| | Ⅰ.화학 반응의 규칙과 에너지 변화 | 1. 물질 변화와 화학반응식<br>01. 주변에서 일어나는 물질 변화 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 학번 | 3학년 반 번 | 이름 | |
| ✔ 학습 목표 | ✿ 물리 변화와 화학 변화의 차이를 설명할 수 있다. | | 선생님 확인 | | |

## 1 물리 변화

: 물질 고유의 성질은 변하지 않으면서 (  )이나 (  )가 변하는 현상

예) • 컵이 깨진다. ➡ 모양 변화

• 알루미늄 캔이 찌그러진다. ➡ 모양 변화

• 아이스크림이 녹는다. ➡ 고체에서 액체로의 (  ) 변화

• 향기가 퍼진다. ➡ 확산

## 2 화학 변화

: 어떤 물질이 (  )이 다른 새로운 물질로 변하는 현상

예) • 양초가 탄다. ➡ 양초와 (  )의 반응

• 철이 녹슨다. ➡ 철과 (  )의 반응

• 포도가 익는다. ➡ 광합성으로 양분의 생성 및 저장

• 김치가 시어진다. ➡ 발효

*** 다음 현상이 물리 변화이면 '물', 화학 변화이면 '화'라고 쓰시오.**

1) 못이 녹슨다. (  )
2) 나무로 책상을 만든다. (  )
3) 물이 끓어 수증기가 된다. (  )
4) 종이를 태우면 재가 남는다. (  )
5) 젖은 빨래가 말랐다. (  )
6) 향수 냄새가 방 안에 퍼진다. (  )
7) 설탕을 물에 녹이면 설탕물이 된다. (  )
8) 강철 솜을 연소시켰더니 검게 변하였다. (  )

| Ⅰ.화학 반응의 규칙과 에너지 변화 | 1. 물질 변화와 화학반응식<br>02. 화학 반응을 나타내는 화학 반응식 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 학번 | 3학년 | 반 | 번 | 이름 |
| ✔ 학습 목표 | ✿ 간단한 화학 반응을 화학 반응식으로 표현할 수 있다. | | | 선생님 확인 | |

## 1 화학 반응

(1) 화학 반응: 화학 변화가 일어나는 과정
(2) 화학 반응이 일어날 때 원자의 (　　)은(는) 달라지지만, 원자의 종류와 (　　)은(는) 변하지 않는다.
즉, 화학 반응이 일어나면 원자의 (　　)이 달라져 반응 전 물질과 다른 새로운 물질이 생성된다.
예 물의 생성 반응: 수소와 산소를 구성하는 원자가 재배열되어 물 분자가 생성된다.

## 2 화학 반응식

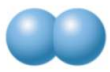
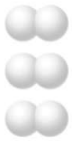
(1) 화학 반응식: 화학식을 이용하여 화학 반응을 나타낸 것
(2) 화학 반응식을 나타내는 방법

| | 방법 | 예 물 생성 반응 |
|---|---|---|
| 1단계 | 화살표의 왼쪽에는 반응물을, 오른쪽에는 생성물을 쓴다. 반응물이나 생성물이 두 가지 이상이면 각 물질을 '+'로 연결한다. | 수소 + 산소 → 물 |
| 2단계 | 반응물과 생성물을 화학식으로 나타낸다. | $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$ |
| 3단계 | 화학 반응 전후에 원자의 종류와 수가 같게 화학식 앞의 계수를 맞춘다. 이때 계수는 간단한 정수로 나타내고, 1이면 생략한다. | $2H_2 + O_2 \rightarrow (\quad)H_2O$ |

(3) 여러 가지 화학 반응식
- 암모니아 생성: $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$
- 메테인의 연소: $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$
- 과산화 수소의 분해: $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$
- 탄산 나트륨과 염화 칼슘의 반응: $Na_2CO_3 + CaCl_2 \rightarrow CaCO_3 + 2NaCl$

## 3 화학 반응식으로 알 수 있는 것

(1) 화학 반응에 관여하는 반응물과 생성물의 종류를 알 수 있다.
(2) 화학 반응식에서 계수비로 반응하거나 생성되는 물질의 (　　)의 비를 알 수 있다.
예 암모니아의 생성 반응

| 화학 반응식 | $N_2$ | + | $3H_2$ | → | $2NH_3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 입자 모형 |  | |  | | |
| 계수비 | 1 | : | 3 | : | 2 |
| 입자 수의 비<br>(=분자 수의 비) | 1 | : | 3 | : | 2 |

* **화학 반응이 일어날 때 변하는 것은 ○, 변하지 않는 것은 ×로 표시하시오.**
(1) 원자의 종류 ..... (　　)　(2) 분자의 종류 ..... (　　)
(3) 원자의 배열 ..... (　　)　(4) 원자의 개수 ..... (　　)

| Ⅰ.화학 반응의 규칙과 에너지 변화 | 2. 화학 반응의 규칙<br>01. 화학반응에서 변하지 않는 질량 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 학번 | 3학년 | 반 | 번 | 이름 |
| ✔ 학습 목표 | ✿ 화학반응이 일어날 때 질량이 보존됨을 설명할 수 있다. | | 선생님 확인 | | |

## 1 질량 보존 법칙

(1) 질량 보존 법칙: 화학 반응이 일어날 때 반응물의 총(　　)과 생성물의 총질량은 같다.

(2) 질량 보존 법칙이 성립하는 까닭: 화학 반응이 일어날 때 물질을 이루는 원자의 배열은 달라지더라도 원자의 종류와 (　　)가 변하지 않기 때문이다.

## 2 여러 가지 화학 반응에서 질량 변화

(1) 앙금 생성 반응에서 질량 변화: 앙금이 생성되는 화학 반응이 일어날 때 반응 전후에 물질의 총질량은 같다.
➡(　　) 법칙 성립

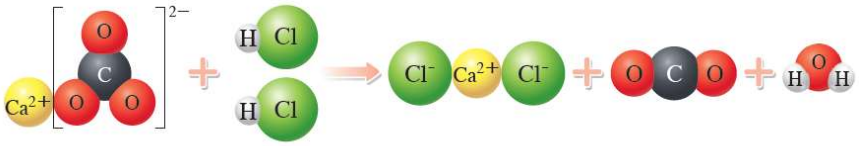
예 염화 나트륨 수용액과 질산 은 수용액이 반응하면 흰색 앙금인 염화 은이 생성되는데, 반응 전후에 물질의 총질량은 같다.

염화 나트륨　　질산 은　　염화 은　　질산 나트륨

질량 관계　(염화 나트륨 + 질산 은)의 질량 = (염화 은 + 질산 나트륨)의 질량

(2) 기체 발생 반응에서 질량 변화: 열린 용기에서 기체가 발생하는 화학 반응이 일어나면 반응 전보다 질량이 감소하는 것으로 측정되지만, 밀폐된 용기에서 반응이 일어나면 반응 전후에 물질의 총질량은 (　　). ➡ 질량 보존 법칙 성립

예 탄산 칼슘과 염화 수소가 반응하면 이산화 탄소 기체가 발생하는데, 밀폐 용기에서는 발생한 기체가 빠져나가지 못하므로 반응 전후에 물질의 총질량은 같다.




탄산 칼슘　　염화 수소　　염화 칼슘　　이산화 탄소　　물

질량 관계　(탄산 칼슘 + 염화 수소)의 질량 = (염화 칼슘 + 이산화 탄소 + 물)의 질량

(3) 연소 반응에서 질량 변화: 열린 용기에서 반응이 일어나면 반응 전보다 (　　)이 감소하거나 증가하지만, 밀폐 용기에서 반응이 일어나면 반응 전후에 물질의 총(　　)은 같다. ➡ 질량 보존 법칙 성립

예 • 나무의 연소: 나무와 공기 중의 산소가 반응하여 재가 생성되고, 이산화 탄소와 수증기가 발생한다. ➡ 연소 전보다 연소 후에 질량이 ( 작게, 크게 ) 측정되지만, 반응한 산소의 질량과 생성된 이산화 탄소, 수증기의 질량을 고려하면 반응 전후에 물질의 총질량은 같다.

• 강철 솜의 연소: 철과 공기 중의 산소가 반응하여 산화 철이 생성된다. ➡ 연소 전보다 연소 후에 질량이 ( 작게, 크게 ) 측정되지만, 반응한 산소의 질량을 고려하면 반응 전후에 물질의 총질량은 같다.

* 질량 보존 법칙에 대한 설명으로 옳은 것은 ○, 옳지 <u>않은</u> 것은 ×로 표시하시오.

(1) 반응물의 총질량과 생성물의 총질량은 같다. ……(　　)

(2) 물리 변화에서는 질량 보존 법칙이 성립하지 않는다.……(　　)

(3) 기체가 발생하는 반응에서는 질량 보존 법칙이 성립하지 않는다.……(　　)

(4) 화학 반응이 일어날 때 질량 보존 법칙이 성립하는 까닭은 반응 전후에 원자의 종류와 수가 변하지 않기 때문이다. ……(　　)

| Ⅰ.화학 반응의 규칙과 에너지 변화 | 2. 화학 반응의 규칙<br>02. 일정한 질량비로 결합하는 원소 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 학번 | 3학년 | 반 | 번 | 이름 |
| ✔ 학습 목표 | ✿ 화합물을 구성하는 성분 원소 사이에는 일정한 질량비가 성립함을 설명할 수 있다. | | | 선생님 확인 | |

## 1 일정 성분비 법칙

(1) 일정 성분비 법칙: 화합물을 구성하는 성분 원소 사이에는 일정한 (　　)가 성립한다. ➡ 두 물질이 결합하여 화합물을 만들 때 반응하는 물질 사이의 질량비도 일정하다.

(2) 일정 성분비 법칙이 성립하는 까닭: 화합물이 생성될 때 (　　)가 항상 일정한 개수비로 결합하기 때문이다.

(3) 화합물에서는 일정 성분비 법칙이 성립하지만, 혼합물은 성분 물질이 섞이는 비율이 일정하지 않으므로 성립하지 않는다.

(4) 화합물을 구성하는 성분 물질은 항상 일정한 (　　)비로 반응하므로 어느 한 물질이 모두 반응하여 없어지면 다른 물질이 남아 있더라도 반응이 일어나지 않는다.

## 2 여러 가지 화학물에서 성분 원소의 질량비

(1) 산화 구리(Ⅱ) 생성 반응: 구리 가루를 가열하면 구리와 산소가 반응하여 산화 구리(Ⅱ)가 생성된다.

➡ 산화 구리(Ⅱ)가 생성될 때 구리 원자와 산소 원자는 1:1의 개수비로 결합하는데, 구리 원자와 산소 원자의 질량비는 4:1이다. 따라서 산화 구리(Ⅱ)를 구성하는 구리와 산소의 질량비는 항상 4:1로 일정하다.

➡ (　　) 법칙 성립

(2) 물 생성 반응: 수소와 산소의 혼합 기체에 전기 불꽃을 가하면 수소와 산소가 반응하여 물이 생성된다.

➡ 물이 생성될 때 수소 원자와 산소 원자는 (　　):(　　)의 개수비로 결합하는데, 수소 원자와 산소 원자의 질량비는 1:16이다. 따라서 물을 구성하는 수소와 산소의 질량비는 항상 (　　):(　　)로 일정하다.

➡ (　　) 법칙 성립

*** 일정 성분비 법칙에 대한 설명으로 옳은 것은 ○, 옳지 않은 것은 ×로 표시하시오.**

(1) 혼합물과 화합물에서 일정 성분비 법칙이 항상 성립한다. ……(　　)

(2) 같은 종류의 화합물은 성분 원소의 질량비가 항상 일정하다.……(　　)

(3) 구리와 산소가 반응하여 산화 구리(Ⅱ)가 생성될 때 일정 성분비 법칙이 성립한다.……(　　)

(4) 화합물에서 일정 성분비 법칙이 성립하는 까닭은 화합물이 생성될 때 원자가 일정한 개수비로 결합하기 때문이다. ……(　　)

| | Ⅰ.화학 반응의 규칙과 에너지 변화 | 2. 화학 반응의 규칙<br>03. 일정한 부피비가 성립하는 기체 반응 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 학번 | 3학년 반 번 | 이름 | |
| ✔ 학습 목표 | ✿ 기체의 반응에서 기체 사이에는 일정한 부피비가 성립함을 설명하고, 이를 실험으로 확인할 수 있다. | | 선생님 확인 | | |

## 1 기체 반응 법칙

(1) 기체 반응 법칙: 일정한 온도와 압력에서 기체가 반응하여 새로운 기체를 생성할 때 각 기체의 부피 사이에는 간단한 (　　)비가 성립한다.

(2) 반응물과 생성물이 기체인 반응에서 기체 사이의 부피비는 화학 반응식의 (　　)비와 같다.

## 2 기체의 반응에서 부피비

(1) 암모니아 생성 반응에서의 부피비: 암모니아 기체가 생성될 때 질소 기체, 수소 기체, 암모니아 기체 사이의 부피비는 항상 1:3:2로 일정하다. ➡ (　　) 법칙 성립

| | $N_2$ 질소 | + | $3H_2$ 수소 | → | $2NH_3$ 암모니아 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부피비 | 1 | : | 3 | : | 2 |

(2) 수증기 생성 반응에서의 부피비: 수증기가 생성될 때 수소 기체, 산소 기체, 수증기 사이의 부피비는 항상 (　　):(　　):(　　) 로 일정하다. ➡ 기체 반응 법칙 성립

| | $2H_2$ 수소 | + | $O_2$ 산소 | → | $2H_2O$ 수증기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부피비 | 2 | : | 1 | : | 2 |

*** 기체 반응 법칙에 대한 설명으로 옳은 것은 ○, 옳지 않은 것은 ×로 표시하시오.**

(1) 기체 반응 법칙에 따르면 반응하거나 생성되는 기체 사이에는 일정한 부피비가 성립한다.……(　　)

(2) 기체 사이의 반응에서 각 기체의 부피비는 질량비와 같다.……(　　)

(3) 기체의 반응에서 각 기체의 부피비는 화학 반응식에서 계수비와 같다.……(　　)

| Ⅰ.화학 반응의 규칙과 에너지 변화 | 3. 화학 반응에서의 에너지 출입<br>01. 에너지가 출입하는 화학 반응 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 학번 | 3학년 반 번 | 이름 | |
| ✔ 학습 목표 | ✿ 화학 반응이 일어날 때 에너지가 출입함을 설명할 수 있다. | | 선생님 확인 | |

## 1 화학 반응에서의 에너지 출입

(1) 화학 반응이 일어날 때 에너지를 (　　)하거나 흡수한다.
(2) 화학 반응이 일어날 때 에너지를 방출하면 주변의 온도가 (　　)지고, 에너지를 흡수하면 주변의 온도가 (　　)진다.

## 2 화학 반응에서의 에너지 출입 예

(1) 에너지를 (　　)하는 화학 반응 예

| 나무의 연소 | 산화 칼슘과 물의 반응 | 염산과 수산화 나트륨 수용액의 반응 |
|---|---|---|
| | | |
| 나무가 연소할 때 열에너지와 빛에너지를 방출한다. | 산화 칼슘과 물이 반응할 때 열에너지를 방출한다. | 염산과 수산화 나트륨 수용액이 반응할 때 열에너지를 방출한다. |

(2) 에너지를 (　　)하는 화학 반응 예

| 광합성 | 소금과 물의 반응 | 수산화 바륨과 염화 암모늄의 반응 |
|---|---|---|
| | | |
| 식물이 광합성 할 때 빛에너지를 흡수한다. | 소금과 물이 반응할 때 열에너지를 흡수한다. | 수산화 바륨과 염화 암모늄이 반응할 때 열에너지를 흡수한다. |

## 3 화학 반응에서 출입하는 에너지의 활용

(1) 화학 반응이 일어날 때 출입하는 에너지를 일상생활에서 다양하게 활용한다.
(2) 화학 반응에서의 에너지 출입을 활용하는 예

| 도시가스 | 발열 깔창 | 발열 컵 | 냉찜질 주머니 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 연료가 연소할 때 방출하는 에너지로 음식으로 조리한다. | 철 가루와 산소가 반응할 때 방출하는 에너지로 발을 따뜻하게 한다. | 산화 칼슘과 물이 반응할 때 방출하는 에너지로 용기 안의 음료를 데운다. | 질산 암모늄과 물이 반응할 때 에너지를 흡수하여 주변의 온도가 낮아지므로 열을 내리거나 통증을 완화시킨다. |

*** 다음 물음에 알맞은 화학 반응을 골라 쓰시오.**

ㄱ. 나무의 연소　　ㄴ. 소금과 물의 반응　　ㄷ. 철과 산소의 반응　　ㄹ. 산화 칼슘과 물의 반응
ㅁ. 수산화 바륨과 염화 암모늄의 반응　　ㅂ. 염산과 수산화 나트륨 수용액의 반응

(1) 반응 후 주변의 온도가 높아진다. ····· (　　)
(2) 반응 후 주변의 온도가 낮아진다. ····· (　　)

| Ⅰ.화학 반응의 규칙과 에너지 변화 | 3. 화학 반응에서의 에너지 출입<br>01. 에너지가 출입하는 화학 반응 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 학번 | 3학년 반 번 | 이름 | |
| ✔ 학습 목표 | ✿ 화학 반응이 일어날 때 에너지가 출입함을 설명할 수 있다. | | 선생님 확인 | |

## 1 화학 반응에서의 에너지 출입

(1) 화학 반응이 일어날 때 에너지를 (　　)하거나 흡수한다.
(2) 화학 반응이 일어날 때 에너지를 방출하면 주변의 온도가 (　　)지고, 에너지를 흡수하면 주변의 온도가 (　　)진다.

## 2 화학 반응에서의 에너지 출입 예

(1) 에너지를 (　　)하는 화학 반응 예

| 나무의 연소 | 산화 칼슘과 물의 반응 | 염산과 수산화 나트륨 수용액의 반응 |
|---|---|---|
| 나무가 연소할 때 열에너지와 빛에너지를 방출한다. | 산화 칼슘과 물이 반응할 때 열에너지를 방출한다. | 염산과 수산화 나트륨 수용액이 반응할 때 열에너지를 방출한다. |

(2) 에너지를 (　　)하는 화학 반응 예

| 광합성 | 소금과 물의 반응 | 수산화 바륨과 염화 암모늄의 반응 |
|---|---|---|
| 식물이 광합성 할 때 빛에너지를 흡수한다. | 소금과 물이 반응할 때 열에너지를 흡수한다. | 수산화 바륨과 염화 암모늄이 반응할 때 열에너지를 흡수한다. |

## 3 화학 반응에서 출입하는 에너지의 활용

(1) 화학 반응이 일어날 때 출입하는 에너지를 일상생활에서 다양하게 활용한다.
(2) 화학 반응에서의 에너지 출입을 활용하는 예

| 도시가스 | 발열 깔창 | 발열 컵 | 냉찜질 주머니 |
|---|---|---|---|
| 연료가 연소할 때 방출하는 에너지로 음식으로 조리한다. | 철 가루와 산소가 반응할 때 방출하는 에너지로 발을 따뜻하게 한다. | 산화 칼슘과 물이 반응할 때 방출하는 에너지로 용기 안의 음료를 데운다. | 질산 암모늄과 물이 반응할 때 에너지를 흡수하여 주변의 온도가 낮아지므로 열을 내리거나 통증을 완화시킨다. |

*** 다음 물음에 알맞은 화학 반응을 골라 쓰시오.**

ㄱ. 나무의 연소　　ㄴ. 소금과 물의 반응　　ㄷ. 철과 산소의 반응　　ㄹ. 산화 칼슘과 물의 반응
ㅁ. 수산화 바륨과 염화 암모늄의 반응　　ㅂ. 염산과 수산화 나트륨 수용액의 반응

(1) 반응 후 주변의 온도가 높아진다. ····· (　　)
(2) 반응 후 주변의 온도가 낮아진다. ····· (　　)